AutoTutor

IA nos fundamentos de programação competitiva

AutoTutor: recuperação, validação e limites de uso gratuito

Fundamentos da Inteligência Artificial / Novembro de 2026

Problema e pergunta de pesquisa

O desafio do iniciante

Interpretar o enunciado, escolher uma estratégia e conferir o próprio raciocínio.

Uma explicação fluente pode esconder um índice ou exemplo errado.

A investigação

Como recuperação de referências e validação independente apoiam explicações e exercícios básicos?

Restrições: hardware local e orçamento zero de API.

Recorte de conteúdo

Primeiros objetivos

Fundamentos e simulação Ad Hoc
Vetores e contagem
Ordenação
Somas de prefixos

Progressão introdutória

Busca binária e guloso
BFS e DFS
Estados e transições de DP

Estruturas avançadas ficam opcionais.

Mapa do sistema atual

Componente	Implementado	Limite da evidência
Plataforma	Estudos, biblioteca, turmas e trilhas	Uso não demonstra aprendizagem
Geração e juiz	39 contratos e execução isolada	Testes finitos, novidade limitada
Recuperação	BM25 e opções experimentais	Relevância sem revisão humana
Aluno	Evidências e BKT sintético	Parâmetros não calibrados

Fontes, estado da implementação e limitações nas notas.

AutoCode: geração e verificação

Ideia do artigo

Gerar problemas e testes e procurar inconsistências por múltiplas verificações.

Avaliar contra evidências independentes.

Adaptação no AutoTutor

Contratos conhecidos, solução gerada, exemplos e oráculo.

Faltam benchmark oficial e revisão de originalidade equivalente.

OI-Assistant: recuperação para aprender

Ideia do artigo

Descobrir problemas semelhantes e apoiar aprendizagem interativa.

Relacionar estratégia e conceito, além da narrativa.

Adaptação no AutoTutor

Recomendação de problemas e busca de materiais têm caminhos próprios.

Fontes e trechos acompanham o conteúdo gerado.

Codigen e personalização

Referência adicional

Autoria e uso de LLMs em educação de programação.

O estudante precisa explicitar o objetivo de estudo.

Recursos do projeto

Pedido livre, extensão e profundidade do material.

Página própria, biblioteca persistente e retomada do estudo.

Inferência, RAG e evidências

Conhecimento do modelo

Os pesos existentes geram respostas a partir do contexto.

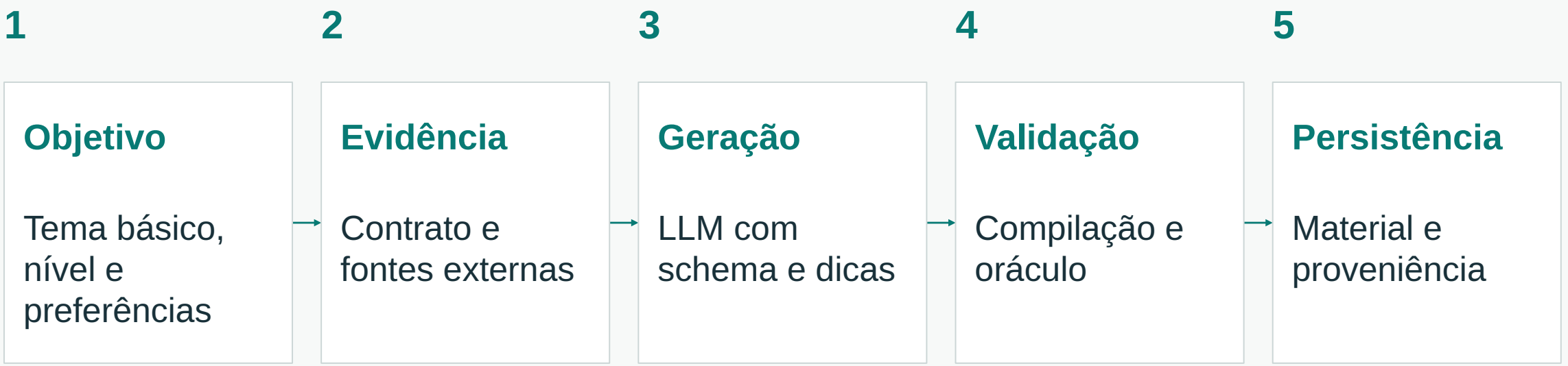
Salvar documentos e respostas não ajusta esses pesos.

Conhecimento externo

RAG seleciona trechos para a inferência.

O BKT estima um estado hipotético a partir de respostas observadas.

Fluxo experimental verificável



Sem isolamento ou validação suficiente, o sistema bloqueia a publicação do problema.

Biblioteca e cobertura do RAG

Categoria	Quantidade	Interpretação
Textos externos	302	Conteúdo integral elegível
Material autoral	19	Estudo local, separado de fonte externa
Referências	5230	Links não equivalem a textos lidos
Contratos locais	39	Subconjunto para correção no juiz

Fontes, estado da implementação e limitações nas notas.

Falhas locais em quatro tarefas básicas

Tema	Observação	Cuidado na interpretação
BFS e DFS	Resultados incompatíveis	Poucos exemplos, sem repetição
DP	JSON truncado	Limite de saída: 256 tokens
Prefixos	Valor aparece, fórmula contradiz	Formato também diverge
Verificador	Nenhum dos quatro aprovado	Não representa acurácia geral

Llama 3.2 1B. Tarefas sintéticas antigas, limite de 256 tokens.

Limites locais de memória e fidelidade

Llama 3.2 1B

Conectividade simples funcionou.

Tamanho de modelo reportado: cerca de 1,37 GiB.

Isso não mede a RAM total.

Qwen2.5 3B

Material excedeu 300 segundos em teste anterior.

Outras respostas inverteram taxas e inventaram justificativas.

O papel do Gemini 3.1 Flash-Lite

O que já foi observado

Adaptador operacional e respostas estruturadas.

Piloto anterior: quatro chamadas, incluindo conexão.

O que ainda falta medir

Explicações e exercícios básicos com os mesmos critérios do modelo local.

Clareza, fidelidade e qualidade das dicas.

Uso gratuito e orçamento zero

Condições do provedor

Entrada e saída constam como gratuitas no free tier.

Cotas reais variam por projeto e aparecem no AI Studio.

Proteções do experimento

Seis tentativas por dia UTC.
Limite de entrada e saída.
Interrupção ao atingir cota.
Sem faturamento ou fallback pago.

Experimento básico proposto

Etapa	Desenho	Chamadas previstas
Piloto	4 temas × 3 condições × 1	12, sem reparo
Repetições	4 temas × 3 condições × 3	36, sem reparo
Capacidade local	Até 6 tentativas por dia	Ao menos 2 ou 6 dias
Revisão	Dois avaliadores independentes	Sem chamadas adicionais

Planejamento condicionado à cota disponível. Experimento ainda não executado.

Avaliação além do formato

Verificação automática

Schema e compilação
Exemplos e casos independentes
Fidelidade a estatísticas
Tokens, tempo e falhas

Revisão humana

Clareza e ambiguidade
Dificuldade e pré-requisitos
Dicas que apoiam raciocínio
Correspondência entre texto e solução

Melhorias com maior utilidade para iniciantes

Conteúdo e recuperação

Curar fontes introdutórias por objetivo.

Corrigir vocabulário de busca e reduzir contexto avançado irrelevante.

Geração e feedback

Verificar exemplos e contas por ferramentas.

Salvar versões, revisar dicas e usar evidências graduais do aluno.

Contribuição e limites do artigo

Contribuição defensável

Arquitetura observável para fundamentos.

Análise rastreável de falhas locais.

Protocolo viável sob orçamento zero.

Limites explícitos

Poucas tarefas sintéticas.
Comparação básica de API pendente.
Grafo e BKT não calibrados.
Aprendizagem ainda não avaliada.